

Çoklu Sunucu Uyumluluk Raporu

Değerlendirme ve Uygulama Planı

Dış raporun (v1.0, commit bf92edc3) bulgularının kaynak kodla doğrulanması, mevcut yük profiliyle karşılaştırılması ve iki kademeli uygulama önerisi.

Net sonuç: Raporun 8 teknik bulgusunun 8'i kodda doğrulandı. Önerilen hedef mimari (3-4 API, Redis Sentinel, PostgreSQL Patroni, object storage) mevcut ölçülen trafiğin çok üzerindedir. Öneri: önce **Kademe A "HA-lite"** (≈11 iş günü, 2 API + paylaşımlı disk) — bir sunucu düşünce kesinti olmaz; sonra ihtiyaç halinde **Kademe B "Tam aktif-aktif"** (≈13 gün uygulama + altyapı).

1. Rapor neyi öneriyor, biz neredeyiz?

Raporun varsayımı

4.000

eşzamanlı aktif kullanıcı, 3-4 aktif API, Redis Sentinel, PostgreSQL Patroni, object storage/CDN

Ölçülen gerçek (D5 yük testi, 27.08.2026)

3-30 / saat

canlı insan trafiği; tek sunucu doygunluğu ~50-60 istek/sn (≈180-200K istek/saat)

Yorum: Çoklu sunucu ihtiyacı bugün **ölçek** için değil **erişilebilirlik** (bir sunucu çökünce sitenin ayakta kalması) içindir. Bu ayırım planın maliyetini üçte bire indirir: HA için 2 API düğümü ve paylaşımlı bir izin yeter; Sentinel/Patroni/S3 altyapı projeleridir ve ertelenebilir.

2. Bulguların kodla doğrulanması

Öncelik	Rapor bulgusu	Kodda kanıt	Sonuç	Not
P0-1	Mobil cihaz doğrulama state'i (challenge / nonce / secret) süreç-içi bellekte	StoreDeviceController.cs:28,46-48 · DeviceRequestGuardMiddleware.cs:88-94 · DeviceAttestationServices.cs:218	DOĞRU	Yalnız mobil uygulamayı etkiler; web sitesi bu yoldan geçmez.
P0-2	SignalR Redis backplane yok	Program.cs:254 yalnız AddSignalR; paket yok; 3 hub	DOĞRU	Hub'lar admin paneli içindir. Sticky oturum (nginx ip_hash) ile backplane'siz çalışır.
P0-3	Data Protection anahtarı yerel dizinde	Program.cs:141-146 → ~/.ecspros/dp-keys	DOĞRU	En kritik ve en ucuz madde: aktarılmazsa ikinci sunucu PayTR/kargo/SMS kimliklerini çözemez.
P0-4	Görsel/video/vitrin/iade/yorum/talep ekleri/feed yerel diske yazılıyor	Catalog DI :23-24 LocalDisk; FeedGeneratorWorker.cs:38,160; süreç-içi Channel	DOĞRU	6 yazma noktası teyit. Ortak dosya sözleşmesi yok — önce sözleşme, sonra adapter.
P0-5	Arka plan işçileri her API'de başlıyor	11 hosted service; hiçbirinde SKIP LOCKED / dağıtık kilit yok	DOĞRU	Advisory-lock kalıbı projede zaten var (StockTx, cari) — worker'lara taşınabilir.

P1	Login sayacı ve rate limiter süreç-yerel; CF-Connecting-IP koşulsuz kabul	LoginMemberCommand.cs:31-32 ("tek host" yorumu) · Program.cs:438-449	DOĞRU	5000 portu dışarıdan kapalıysa risk düşük; yine de düzeltilmeli.
P1	Tek host Npgsql datasource	Program.cs:85-87 ; 15 DbContext aynı datasource	DOĞRU	Tek değişiklik noktası — avantaj. MarketplaceRef bağlantısı da dahil edilmeli.
—	/health Redis'i degraded=200 sayıyor	Program.cs:660-666	DOĞRU	Bilinçli kararı (cache hata-güvenli). Redis'e güvenlik state'i taşınınca /ready için zorunlu olur.

Raporda olmayan, bizim eklediğimiz bulgular

#	Bulgu	Etki / öneri
E1	Migration + seed her düğümde açılışta koşuyor (DatabaseSeeder.cs 4x MigrateAsync)	İki düğüm aynı anda açılırsa migration yarışı. Migration deploy adımı alınmalı.
E2	PageComposer stampede kilidi süreç-yerel	Doğruluk sorunu değil; N düğümde N kez cache doldurma. Kabul edilebilir.
E3	43 dosyada IMemoryCache; yalnız 4'ü güvenlik/doğruluk taşıyor	Diğerleri düğüm-yerel kalabilir; admin değişikliklerinin diğer düğümde TTL'e kadar eski görünmemesi için Redis pub/sub "cache bust" gerekir.
E4	Admin statik dosyaları ve appsettings düğüm başına	Deploy betiği çoklu hedef; config drift önlenmeli.
E5	GeoLite2, Serilog logları, ~/.ecspros düğüm-yerel	Salt-okunur veri deploy'a dahil; loglar Nodeld ile ayrıştır.
E6-7	PayTR callback, sipariş onay linki, JWT/refresh token	Sorun yok — DB tabanlı, stateless. Jwt:Secret tüm düğümlerde aynı olmalı.

3. Uygulama planı — iki kademe

Kademe A — "HA-lite": 2 API düğümü, kesintisiz yayın (≈ 11 iş günü)

Altyapıda yalnız ikinci bir API sunucusu + paylaşımlı dizin (NFS) eklenir; veritabanı ve Redis tek sunucuda kalır.

Adım	İş	Rapor	Süre
A0	Dış girdi: ikinci VM, nginx upstream (ip_hash), paylaşımlı dizin (media, feeds, uploads)	—	kullanıcı
A1	Data Protection anahtarını PostgreSQL'e taşı + mevcut anahtarın aktarımı (dosya okunmaya devam eder)	P0-3	1 gün
A2	Node kimliği + worker rolü kapısı (Api / Worker / Both) — 11 işçi yalnız Worker düğümünde başlar	P0-5	1 gün
A3	Mobil cihaz state'i Redis'e (atomik SET NX EX) — Redis yoksa fail-closed	P0-1	1.5 gün
A4	Login sayacı Redis'e ; CF-Connecting-IP yalnız güvenilir proxy'den; ForwardedHeaders	P1	1 gün
A5	IFileStorage sözleşmesi + paylaşımlı-disk adapter'ı (6 yazma noktası)	P0-4	2.5 gün
A6	Feed tetikleme ve durumu DB job tablosuna (SKIP LOCKED)	P0-4/5	1 gün
A7	Migration/seed deploy adımına; açılıшта yalnız bayrakla	E1	0.5 gün
A8	/live · /ready · /health/detail ayrımı; nginx upstream health	\$9	0.5 gün
A9	Redis pub/sub ile düğümler arası cache temizleme	E3	1 gün
A10	Çoklu hedef deploy betiği (sıralı restart, /ready bekleme), loglara Nodeld	E4/E5	0.5 gün
A-T	Çapraz düğüm kabul testleri: challenge A→attest B, upload A→okuma B, PayTR kimliği B'de çözülür, A kapatılınca site/panel kesintisiz	\$12	1 gün

Kademe A'da bilinçli kabul edilen sınırlar: SignalR bildirimi yalnız üretildiği düğüme bağlı admin'lere gider (sticky sayesinde pratikte görünmez). Worker düğümü kapanırsa arka plan işleri durur, kaybolmaz (DB'de pending kalır; ikinci düğüm elle devralabilir). DB/Redis sunucusu tek nokta kalır.

Kademe B — "Tam aktif-aktif": raporun A-F fazları (≈ 13 gün uygulama + altyapı)

Faz	İş	Ön koşul	Süre
B1 Realtime	SignalR Redis backplane, dashboard metrik liderlik kilidi	Redis	1 gün
B2 Workers	11 işçide atomik sahiplenme (SKIP LOCKED + lease) + dış çağrı idempotency anahtarı	A2	4-5 gün
B3 Storage	S3/MinIO adapter, medya aktarımı, /media geriye uyum, CDN	A5	3 gün + aktarım
B4 DB HA	Npgsql multi-host (primary hedefli), retry sınırları, /ready primary kontrolü	Patroni/etcd ile 2-3 PostgreSQL (altyapı)	1 gün
B5 Redis HA	Sentinel bağlantısı, state/cache prefix ayrımı, failover testi	3 Sentinel + replica (altyapı)	1 gün
B6 Rate limit	IP limiti nginx shared zone (mevcut), hesap limiti Redis (A4)	—	0.5 gün
B7 Release	3-4 API, node-kill + failover + 4.000 kullanıcı k6 senaryosu, SLO	tümü	2 gün

4. Rapordan farklılaştığımız noktalar

- **Data Protection için PostgreSQL deposu** — yedek DB dump'ıyla gelir, NFS bağımlılığı kalmaz. Mevcut anahtar silinmez, kopyalanır.
- **Object storage Kademe B'ye** — 28.5K ürün görselinin URL şeması değişmeden paylaşımlı diskle HA sağlanır; sözleşme A5'te kurulduğu için S3 sonra yalnız adapter işi.
- **SignalR backplane Kademe B'ye** — hub'lar admin paneline özel; sticky ile bugün çalışır, gerektiğinde 1 günlük iş.
- **Worker'larda önce rol kapısı, sonra dağıtık claim** — rapor da bunu geçici koruma sayıyor; 11 worker'ı idempotent yapmak en pahalı kalem, HA için şart değil.
- **Redis'i "zorunlu" yapma kararı A3 ile birlikte** — Redis salt cache olduğu sürece hata-güvenli kalır (mevcut kural); güvenlik state'i taşındığı anda `/ready` Redis'siz 503 döner, mobil doğrulama fail-closed olur.

5. Riskler ve geri dönüş

Risk	Önlem
DP anahtar aktarımında hata → entegrasyon kimlikleri çözülemez	Önce izole ortamda; dosya yedeği; DB'de anahtar görünene kadar dosya deposu okunmaya devam eder
Redis düşerse mobil doğrulama fail-closed → mobil giriş yapamaz	Redis HA (B5) gelene kadar mobilde net hata mesajı; web etkilenmez
Paylaşımlı disk gecikmesi	Yazma seyrek (admin), okuma nginx'ten; ölçülür
Worker düğümü tek → arka plan işleri duraklar	İkinci düğüm Role=Both ile elle devralma; B2 ile kalıcı çözüm
Deploy ortasında iki düğüm farklı sürüm	Sıralı restart + <code>/ready</code> bekleme; API sözleşmesi geriye uyumlu

6. Onay için sorular

1. Hedef **Kademe A (erişilebilirlik)** mi, **A + B (ölçek)** mi? Öneri: A şimdi, B altyapı hazır olunca.
2. A0 altyapı kalemleri (ikinci VM, paylaşımlı izin) ne zaman hazır olur? A1-A4 ve A7-A9 tek sunucuda da çalışır, **A0 beklenmeden başlanabilir**.
3. Mobil doğrulamanın Redis yokken fail-closed olması kabul mü? (Süreç-içi belleğe düşmeyi rapor da biz de önermiyoruz.)

Onay sonrası bu plan `docs/acik-isler-yol-haritasi.md`'ye FAZ 10 olarak işlenir; her adım izole ortamda (5051) doğrulanıp canlıya alınır.